UJIAN TENGAH SEMESTER
KU1102/PENGENALAN KOMPUTASI
SEM. 1 2021/2022
STREAM PEMROGRAMAN

HARI, TANGGAL : SABTU, 30 OKTOBER 2021
PUKUL : 08.00-09.40 (tambahan 10 menit untuk submit)
PLATFORM : Google-Form
SIFAT UJIAN : INDIVIDUAL DAN CLOSED BOOK
DURASI : 100 MENIT
BAHASA : PYTHON/MATLAB
FAK./SEK. (Kelas) : FITB, FMIPA, FTTM, FTMD, FTSL, FTI, SITH, STEI

To be done: Translasi ke Bahasa Inggris untuk kelas internasional

Bagian A. *Computing System, Network, and Impact of Computing* (30 menit)

Untuk soal 1 s.d. 3, tuliskan jawaban secara singkat, padat, tapi dengan jelas. Gunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan lupa memberikan nomor soal dengan jelas.

Soal 1
Jelaskan apa yang disebut sebagai *green computing* dan jelaskan 2 (dua) contoh aplikasi dari *green computing*.

Soal 2
Sebutkan 2 (dua) contoh *software*/perangkat lunak, baik yang tersedia *online* (berbentuk aplikasi web atau *mobile*) maupun yang *offline* (aplikasi *desktop*) yang mendukung pelaksanaan kuliah *online*. Untuk masing-masing contoh, jelaskan bagaimana perangkat lunak tersebut mendukung Anda dalam melaksanakan kuliah *online*.

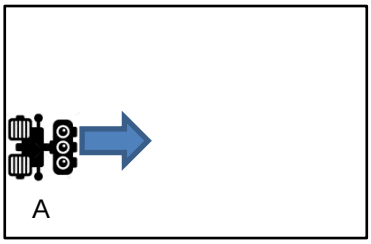
Soal 3
Sebutkan dan jelaskan 2 (dua) contoh ancaman terhadap privasi karena perkembangan teknologi *computing* dan untuk masing-masing contoh, berikan 1 (satu) contoh tindakan yang dapat dilakukan oleh pribadi untuk menghindari/mengatasinya.

Bagian B. Berpikir Komputasional (20 menit)

Soal 4

Robot mini menggambarkan jejak gerakan di atas media gambar. Untuk melakukannya, dia dapat menjalankan perintah-perintah berikut.

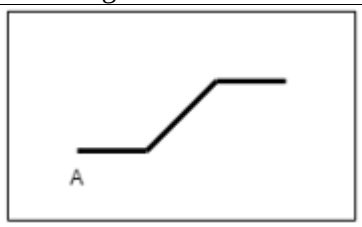
- **`forward`** : maju 1 langkah
- **`turn`** `L/R d` : berputar/rotasi sebesar `d` derajat ke kiri jika `L/R` bernilai `L`, dan ke kanan jika `L/R` bernilai `R`. Asumsikan: `L/R` bernilai `L` dan `R`, sedangkan 0 <= `d` <= 360. Jika `d` = 0 atau 360, maka robot tidak berubah arah.
- **`repeat`** `n (perintah)`: mengulang *`perintah`* sebanyak n kali. Asumsikan: n >= 0. Jika n = 0, maka *`perintah`* tidak dilakukan sama sekali.
- **`ifelse`**`(ekspresi)(perintah-1)(perintah-2)`: jika *`ekspresi`* bernilai true, maka *`perintah-1`* dijalankan; jika ekspresi bernilai false, maka *`perintah-2`* dijalankan.
  `ekspresi` adalah ekspresi boolean seperti yang dapat diajarkan di kelas (Anda boleh menggunakan cara penulisan di Python/Matlab, tergantung bahasa pemrograman yang diajarkan di kelas).

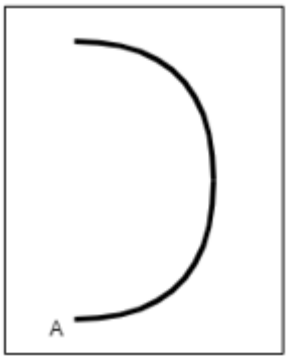


Beberapa informasi tambahan:

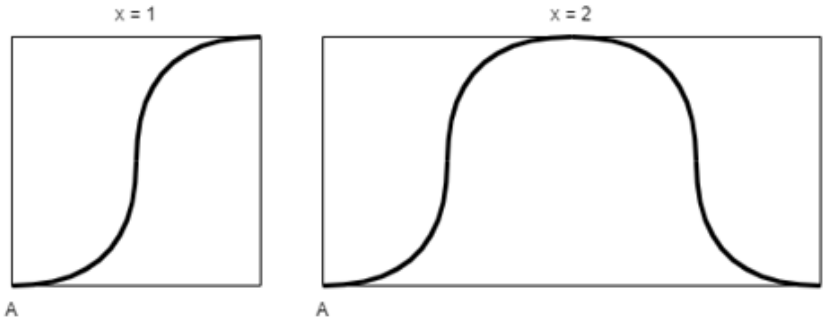
- Asumsi: Di awal, robot berada di posisi A dan robot menghadap ke kanan/timur (lihat gambar di atas).
- Robot menerima rangkaian perintah yang dituliskan dalam urutan yang masing-masing dipisahkan sebuah koma (kecuali untuk perintah terakhir, lihat contoh di bawah). Rangkaian perintah dapat dituliskan menyamping, atau dapat juga dituliskan ke bawah, dan dapat juga dikombinasikan dengan spasi dan indentasi untuk memperjelas penulisan.
- Parameter *`perintah`* pada perintah **`repeat`** dan parameter *`perintah-1`* dan *`perintah-2`* pada perintah **`ifelse`** terdiri atas perintah-perintah yang bisa dijalankan oleh robot dan bisa terdiri atas lebih dari 1 perintah.

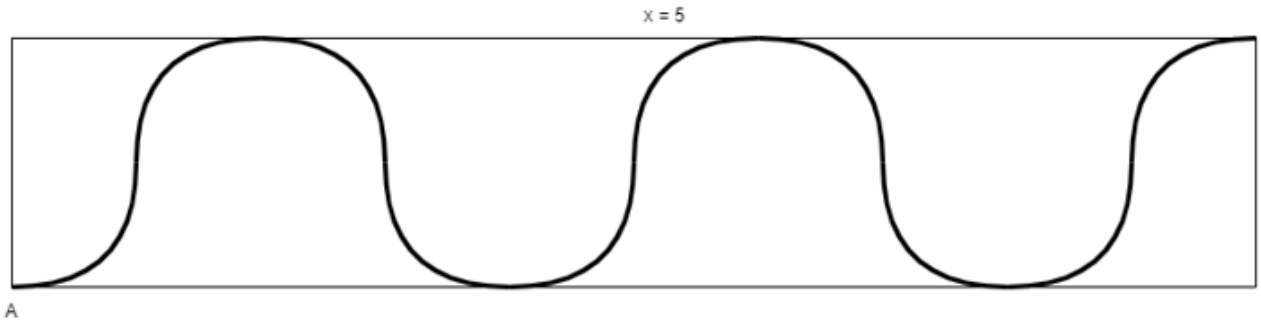
Contoh:

No.	Perintah	Arti	Ilustrasi gerakan
1	**`forward, turn`** `L 45`**`, forward, turn`** `R 45` Alternatif penulisan: **`forward,`** **`turn`** `L 45`**`,`** **`forward,`** **`turn`** `R 45`	Pertama-tama robot maju 1 langkah (ke kanan), lalu berputar ke kiri 45 derajat, lalu maju 1 langkah, dan selanjutnya berputar ke kanan 45 derajat.	 Catatan: setiap segmen garis diasumsikan sebesar 1 satuan gerakan

2	**repeat** 180 (**forward, turn** L 1) Alternatif penulisan: **repeat** 180 (**forward,** **turn** L 1)	Robot mengulang sebanyak 180 kali: maju 1 langkah dan berputar 1 derajat ke kiri. Ini akan membuat robot menggambar setengah lingkaran.	

Tugas Anda:
Diberikan **x** (bilangan bulat ≥ 1), tuliskan **urutan perintah** untuk membuat jejak robot dari posisi A ke posisi terakhir untuk membentuk pola huruf S berulang seperti pada contoh-contoh di bawah. Asumsikan selalu ada ruang yang cukup untuk menggambar piramida dari posisi mana pun. Harap diingat, di bawah ini hanyalah gambar contoh. Silakan generalisasi, bagaimana pola gambar jika x bernilai lain.





Bagian C. Algoritma dan Pemrograman (30 menit)

Untuk soal 5 s.d. 7:

- **Buatlah program** dalam bahasa pemrograman sesuai dengan yang diajarkan di kelas.
- **Bonus (hanya dinilai jika program dibuat, tidak perlu dibuat jika beresiko kehabisan waktu): Buatlah *flowchart*/pseudocode** untuk persoalan tersebut (pilih salah satu saja sesuai yang ditekankan di kelas). *Flowchart* dapat digambar dengan menggunakan aplikasi gambar (draw.io, MS Word, Visio, dll) lalu di-save sebagai *file*, atau digambar di atas kertas, lalu di-*scan*/difoto (Hasil *scan* atau foto harus jelas; jika tidak jelas, dosen boleh tidak menilai). *Attach file* gambar pada tempat yang ditentukan.

Soal 5

Jika NA = banyaknya SKS mata kuliah yang mendapat nilai A,
NB = banyaknya SKS mata kuliah yang mendapat nilai B,
NC = banyaknya SKS mata kuliah yang mendapat nilai C,
ND = banyaknya SKS mata kuliah yang mendapat nilai D,
NE = banyaknya SKS mata kuliah yang mendapat nilai E,

maka Nilai Rata-rata (NR) seorang mahasiswa dalam suatu semester dihitung sbb.

$$NR = \frac{NA * 4 + NB * 3 + NC * 2 + ND}{NA + NB + NC + ND + NE}$$

Buatlah program yang menerima masukan NA, NB, NC, ND, dan NE (seluruhnya bertype integer) serta menampilkan NR ke layar. NR bertype float (jumlah angka di belakang koma bebas).

Soal 6
Salah satu sistem yang biasa digunakan untuk menentukan golongan darah manusia adalah sistem ABO. Menurut sistem ABO, golongan darah manusia dikontrol oleh 3 macam alel, yaitu alel IA, IB, dan IO.

Seseorang mewarisi satu alel dari ayah dan satu alel dari ibu dan kombinasi dari alel warisan dari ayah dan ibu menentukan golongan darahnya. Tabel berikut berisi kriteria pembentukan alel ganda pada anak berdasarkan alel yang diwarisi dari kedua orang tuanya dan golongan darah anak berdasarkan alel gandanya.

Orang Tua-1	**Orang Tua-2**	**Anak**	
		Alel Ganda	**Golongan Darah**
IA	IA	IAIA	A
	IB	IAIB	AB
	IO	IAIO	A
IB	IB	IBIB	B
	IO	IBIO	B
IO	IO	IOIO	O

Buatlah program yang menerima masukan alel yang diwarisi dari ibu, misalnya Ix, dan alel yang diwarisi dari ayah, misalnya Iy, dan menuliskan ke layar golongan darah anak berdasarkan informasi di atas. Asumsikan masukan alel selalu benar seperti ketentuan di atas.

Contoh input/output:

Input		**Output**
Ix	**Iy**	**Golongan Darah Anak**
IA	IA	A
IO	IB	B
IB	IA	AB
IO	IO	O

Soal 7
Diketahui sebuah fungsi sebagai berikut:

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n} ax^i + b$$

Buatlah program digunakan untuk menuliskan ke layar hasil $f(x)$ berdasarkan masukan nilai a, b, dan x (masing-masing bilangan riil) serta n (bilangan bulat > 0) dari pengguna.
Petunjuk: Gunakan pengulangan.

Bagian D. Algoritma dan Pemrograman (20 menit)

Soal 8

Bilangan Euler yang dilambangkan dengan e didefinisikan sebagai jumlah tak berhingga dari deret berikut

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots.$$

Bilangan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan populasi penduduk atau organisme di suatu tempat.

Diketahui bahwa perkiraan populasi penduduk di suatu kota A pada tahun ke-t dimodelkan dengan persamaan sbb.

$$P(t) = P_0 e^{kt}$$

dengan $P_0 = 1.2$ (dalam juta) adalah jumlah penduduk pada tahun ke-0 dan $k = 0.015$ adalah konstanta pertumbuhan. Hampiran bilangan Euler e didapatkan dengan menjumlahkan deret di atas sampai dengan suku ke-100, atau dengan kata lain: $e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots \frac{1}{100!}$

Tugas Anda:

a. Perhitungan hampiran bilangan Euler membutuhkan perhitungan faktorial bilangan. Buatlah *flowchart*/*pseudocode* (pilih salah satu sesuai yang ditekankan di kelas) untuk melakukan perhitungan faktorial terhadap n atau n!
   Nilai faktorial dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
   1! = 1
   n! = 1*2*3*…*n
   Asumsikan:
   - n >= 1 dan sudah diketahui nilainya (tidak perlu ditangani inputnya)
   - Anda hanya perlu membuat proses perhitungan faktorial (tanpa penanganan input/output)

b. Tuliskan program yang menerima masukan banyaknya tahun, misalnya x (bilangan bulat > 0) dan menuliskan ke layar, perkiraan populasi penduduk kota A dari tahun ke-1 s.d. tahun ke-x (dalam juta) berdasarkan rumus di atas. Program ini harus mengandung perhitungan hampiran bilangan Euler dan juga perhitungan faktorial (yang sesuai dengan *flowchart/pseudocode* yang dituliskan pada butir a).

   Format keluaran:

```
Perkiraan populasi penduduk kota A
Tahun ke-1 : … juta
Tahun ke-2 : … juta
:
:
Tahun ke-x : … juta
```

   Catatan:
   Tidak boleh menggunakan array atau fungsi/prosedur